

Statistique descriptive

Chapitre 4 : Une colonne, un graphique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique descriptive

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Choisir le bon graphique

Pour chacune des variables suivantes, indiquer le graphique approprié (diagramme en bâtons, diagramme à secteurs, histogramme) et justifier en une phrase.

- (a) Le secteur d'activité de 60 entreprises (nominale, 8 modalités).
- (b) La notation de crédit d'un portefeuille de prêts (ordinaire, AAA à BBB).
- (c) La répartition du chiffre d'affaires d'une entreprise entre ses 4 familles de produits.
- (d) La durée d'attente au guichet d'une banque (variable continue).

Exercice 2 — Lire la médiane sur une courbe cumulative

La durée (en minutes) de 300 appels reçus par un centre d'appels est regroupée ainsi : $[0, 2[$ (45 appels), $[2, 4[$ (90), $[4, 6[$ (105), $[6, 10[$ (60).

- (a) Calculer la fréquence cumulée F_i à la fin de chaque classe.
- (b) Dans quelle classe la fréquence cumulée franchit-elle 0,5 ?
- (c) Calculer la médiane par interpolation linéaire, avec la formule $Me = e_{i-1} + a_i \times \frac{0,5 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}}$.

Exercice 3 — Deux graphiques qui trompent

Un rapport annuel présente deux graphiques : (1) l'évolution du chiffre d'affaires trimestriel, avec un axe des ordonnées qui commence à 95 millions de dh (et non à 0), rendant une hausse de 2 % visuellement spectaculaire; (2) la part de marché de 3 concurrents, présentée en « camembert en 3D ».

- (a) Quelle règle, parmi les cinq exigences du cours, le premier graphique viole-t-il ? Quel est l'effet visuel produit ?
- (b) Quel principe le « camembert en 3D » viole-t-il ? En quoi ce graphique n'est-il pas seulement « laid » mais réellement **faux** ?
- (c) Que devrait faire l'auteur du rapport s'il souhaite malgré tout mettre en valeur une variation, tout en restant honnête ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Exercice 4 — Histogramme et médiane des revenus du chapitre 3

Le chapitre 3 (exercice 5) avait calculé les densités des classes de revenus (en milliers de dh) de 500 ménages : $[0, 10[$ (200), $[10, 20[$ (150), $[20, 40[$ (100), $[40, 80[$ (50).

- (a) Rappeler les densités déjà calculées au chapitre 3 pour ces quatre classes, et construire (verbalement) l'histogramme correct : quelle hauteur utilise-t-on, et quelle classe a la barre la plus haute ?
- (b) Calculer la fréquence cumulée F_i à la fin de chaque classe.
- (c) En déduire, par interpolation linéaire, la médiane des revenus de ces 500 ménages.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un axe tronqué dans une présentation d'entreprise

Le bénéfice net d'une entreprise évolue de 8,2 millions de dh à 8,5 millions de dh entre deux années, soit une hausse de 3,7 %. Un graphique présente cette évolution avec un axe des ordonnées allant de 8 à 8,6 millions de dh.

- (a) Calculer la proportion de l'axe vertical occupée par la barre « année 1 » (8,2) et par la barre « année 2 » (8,5), avec cet axe tronqué de 8 à 8,6.
- (b) Si l'axe partait de 0 (comme l'exige la règle du cours), les deux barres seraient-elles visuellement presque identiques, ou très différentes ?
- (c) Un actionnaire potentiel qui ne verrait que ce graphique tronqué, sans lire les chiffres exacts, risque-t-il de surestimer la performance de l'entreprise ? Proposer une présentation alternative honnête.

Exercice 6 — Trop de secteurs dans un camembert

Un rapport de marché présente les parts de marché de 9 concurrents sur un même secteur, sous forme de diagramme à secteurs. L'un d'eux détient une part $f_i = 0,28$.

- (a) Calculer l'angle du secteur correspondant à cette part de 28 %.
- (b) Avec 9 concurrents au total, pourquoi le diagramme à secteurs est-il, selon le cours, un mauvais choix graphique dans ce cas précis ?
- (c) Quel graphique alternatif recommanderiez-vous pour ces 9 parts de marché, et pourquoi permettrait-il une comparaison plus précise entre les concurrents ?

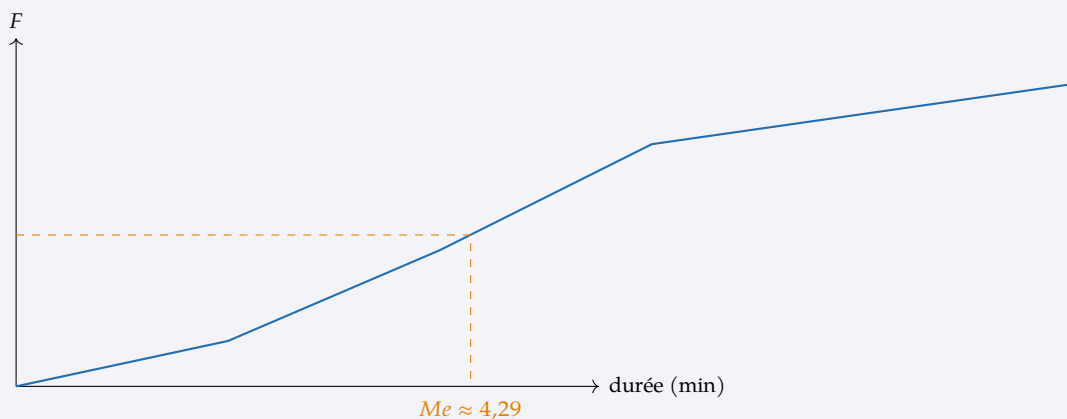
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Diagramme en bâtons**, trié par effectif **décroissant** : la variable est nominale (aucun ordre naturel entre secteurs), donc on trie par effectif pour faciliter la lecture.
- (b) **Diagramme en bâtons**, dans l'**ordre naturel** AAA, AA, A, BBB : la variable étant ordinale, trier par effectif détruirait l'information la plus utile qu'elle contient (l'ordre de qualité de crédit).
- (c) **Diagramme à secteurs** : il s'agit de parts d'un tout (le chiffre d'affaires total), et le nombre de modalités (4) reste raisonnable, sous la limite de cinq ou six au-delà de laquelle le secteur devient illisible.
- (d) **Histogramme** : la variable est continue, elle doit être regroupée en classes, et les rectangles doivent être jointifs (aucun « vide » entre les classes, contrairement au diagramme en bâtons).

Correction — Exercice 2

- (a) $F([0, 2[) = 45/300 = 0,15$. $F([2, 4[) = 135/300 = 0,45$. $F([4, 6[) = 240/300 = 0,80$. $F([6, 10[) = 300/300 = 1,00$.
- (b) La fréquence cumulée franchit 0,5 dans la classe $[4, 6[$ (elle passe de 0,45 à 0,80).
- (c) $Me = 4 + 2 \times \frac{0,5 - 0,45}{0,80 - 0,45} = 4 + 2 \times \frac{0,05}{0,35} = 4 + 0,286 \approx 4,29$ minutes.



Correction — Exercice 3

- (a) Il viole la règle « l'axe des ordonnées part de zéro ». L'effet visuel est de rendre une hausse réelle de 3,7 % visuellement **spectaculaire**, comme si le chiffre d'affaires avait presque doublé.
- (b) Il viole le principe qu'un graphique ne doit rien contenir qui ne serve à lire les données : la perspective en 3D **déforme les aires**, faisant paraître les secteurs « de devant » plus grands qu'ils ne le sont réellement. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique : les proportions lues à l'œil sur un tel graphique sont mathématiquement **incorrectes**, ce qui en fait un graphique **faux**, et non simplement maladroit.
- (c) L'auteur devrait soit conserver un axe partant de zéro (la variation, bien que réelle, apparaîtra alors modestement, ce qui est honnête), soit, s'il tient à tronquer l'axe pour des raisons de lisibilité, le signaler **explicitement** sur le graphique (par exemple une rupture d'axe visible, ou une mention « axe non démarré à zéro »), afin que le lecteur ne soit pas trompé sur l'ampleur réelle de la variation.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Correction — Exercice 4

(a) Les densités calculées au chapitre 3 étaient $d([0, 10[) = 20$, $d([10, 20[) = 15$, $d([20, 40[) = 5$, $d([40, 80[) = 1,25$. L'histogramme correct utilise la **densité** comme hauteur (et non l'effectif brut) : la classe $[0, 10[$ a la barre la plus **haute** ($d = 20$), bien que son effectif (200) ne soit pas le plus proche des autres en valeur absolue — c'est justement parce qu'elle est deux fois plus étroite que $[20, 40[$ que sa densité, à effectif comparable, est bien supérieure.

(b) $F([0, 10[) = 200/500 = 0,4$. $F([10, 20[) = 350/500 = 0,7$. $F([20, 40[) = 450/500 = 0,9$. $F([40, 80[) = 500/500 = 1,0$.

(c) La fréquence cumulée franchit 0,5 dans la classe $[10, 20[$ (elle passe de 0,4 à 0,7). $Me = 10 + 10 \times \frac{0,5 - 0,4}{0,7 - 0,4} = 10 + 10 \times \frac{0,1}{0,3} = 10 + 3,33 \approx 13,33$ milliers de dh, soit environ 13 333 dh.

chapitre 3 : densités des classes de revenus

↓ visualisation

chapitre 4 : histogramme correct + médiane $\approx 13\,333$ dh par interpolation

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Sur l'axe tronqué $[8; 8,6]$ (étendue 0,6) : la barre « année 1 » (8,2) occupe $\frac{8,2 - 8}{0,6} = \frac{0,2}{0,6} \approx 33,3\%$ de la hauteur visible. La barre « année 2 » (8,5) occupe $\frac{8,5 - 8}{0,6} = \frac{0,5}{0,6} \approx 83,3\%$.

(b) Avec cet axe tronqué, la barre « année 2 » paraît $83,3/33,3 \approx 2,5$ fois plus haute que la barre « année 1 ». Si l'axe partait de 0, les deux barres (8,2 et 8,5 sur une échelle de 0 à, disons, 10) seraient au contraire **visuellement presque identiques**, reflétant fidèlement une hausse réelle de seulement 3,66 % ($8,5/8,2 \approx 1,0366$).

(c) **Oui**, un actionnaire potentiel qui ne regarderait que ce graphique (sans lire les valeurs numériques exactes) risquerait fortement de surestimer la performance de l'entreprise, en percevant visuellement une croissance de l'ordre de 150 % (2,5 fois plus haut) là où la réalité n'est que de 3,66 %. Une présentation honnête tracerait l'axe à partir de 0, ou, si la variation doit absolument être mise en valeur, indiquerait explicitement le pourcentage exact de hausse en légende plutôt que de laisser le graphique seul suggérer une ampleur trompeuse.

Correction — Exercice 6

(a) Angle = $360^\circ \times 0,28 = 100,8^\circ$.

(b) Avec 9 concurrents, le diagramme à secteurs dépasse largement la limite de « cinq ou six modalités » au-delà de laquelle il devient illisible : les petits secteurs (concurrents à faible part de marché) deviennent trop fins pour être comparés visuellement entre eux, et l'œil humain, qui compare mal les angles en général, compare encore plus mal un grand nombre d'angles proches les uns des autres.

(c) Un **diagramme en barres**, trié par ordre décroissant de part de marché, serait préférable : l'œil humain compare bien les **longueurs** (contrairement aux angles ou aux aires), ce qui permettrait de distinguer précisément l'écart entre, par exemple, le deuxième et le troisième concurrent, une comparaison quasiment impossible à faire avec fiabilité sur un camembert à 9 parts.